

DESARROLLO WEB INTEGRADO

Introducción al curso Spring Boot Sesión 1

Ciclo VII: Agosto 2026

Mg. Ing. Richard Doann ASENCIOS VILCHEZ



Universidad
Tecnológica
del Perú

Unidad 1 API REST

PRESENTACIÓN DEL DOCENTE



Dr. Ing. Richard Doann ASENCIOS VILCHEZ

- Ingeniero Informático (UNP).
- 2da Especialidad Ingeniería Electrónica (URP).
- Maestría en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento (UNI).
- Maestría en Ingeniería de Sistemas (ICTE).
- Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UNP).



Perfil Profesional

Profesional especializado en Tecnologías de la Información, Arquitectura de Software, Desarrollo Web, Transformación Digital, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

- Experiencia en entidades públicas y privadas liderando proyectos de desarrollo de software, modernización tecnológica e implementación de soluciones digitales.
- Competencias en Java, Spring Boot, Angular, APIs REST, bases de datos, metodologías ágiles, Machine Learning y gestión de proyectos de TI, orientadas a la optimización de procesos y la generación de valor organizacional.



C23730@utp.edu.pe



pe.linkedin.com/in/rasenciosv/

NORMAS DE CONVIVENCIA



-  Puntualidad
-  Orden
-  Diálogo
-  Respeto

Recomendaciones:

-  No faltar
-  No llegar tarde
-  Revisar los materiales.



¡BIENVENIDOS!

ESTUDIANTES

COORDINACIÓN ACADÉMICA DE SISTEMAS

Campus Piura

CICLO Agosto 2026



PAUTAS DE VESTIMENTA E IMAGEN



SI VA



NO VA



REVISIÓN DE SILABUS DEL CURSO



SÍLABO DESARROLLO WEB INTEGRADO (100000ST61) 2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	2
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	3

2. FUNDAMENTACIÓN

Este curso proporcionará al estudiante las habilidades necesarias para dominar la programación web utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos, haciendo uso de buenas prácticas en el diseño y la implementación de software. A través de este aprendizaje, los estudiantes estarán capacitados para diseñar e implementar soluciones web de alta complejidad, adaptadas a las necesidades específicas de diversas empresas, tales como plataformas de comercio electrónico, servicios financieros en línea o aplicaciones SaaS. De este modo, el curso contribuirá significativamente al perfil de egreso, ya que prepara a los futuros profesionales para enfrentar los desafíos del desarrollo web en entornos laborales que demandan soluciones tecnológicas robustas, eficientes y escalables. Además, el enfoque en la programación orientada a objetos permitirá a los estudiantes desarrollar aplicaciones modulares y de fácil mantenimiento, garantizando su adaptabilidad y eficacia en escenarios reales.

INICIO

Logro específico de aprendizaje



Al finalizar la unidad, el estudiante implementa una **API RESTful** de back-end mediante el framework Spring Boot considerando el **desarrollo guiado por pruebas.**



**“Una solución web
sólida no comienza
escribiendo código;
comienza diseñando
correctamente su
arquitectura”**



- La participación de los estudiantes se dará, levantando la mano para hacer su pregunta.
- Los días que tengamos clases debemos asistir de manera **presencial** los días que corresponde.
- En UTP+class encontrarán la clase de hoy, en formato PDF, la tarea y el foro de consultas.

Logro de la sesión:



Al finalizar la sesión el estudiante identificará los conceptos básicos, **arquitectura y estructura de un proyecto Spring Boot**, así como la configuración del entorno de desarrollo, a través de casos prácticos.



Conocimientos Previos

MARCOS DE DESARROLLO WEB

PRINCIPALES MARCOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA 2022



ANGULARES - REACCIONAR NATIVO -
ALETEO - XAMARIN - IÓNICO - EXPRESO
(NODE.JS) - METEORITO - DJANGO - NIDO
JS - KOA

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE MARCOS WEB?

Hay principalmente dos tipos de marcos disponibles: **frontend y backend**.

El propósito de un marco de **backend** está en la parte interna de la aplicación, mientras que el marco de **frontend** trabaja en la sección externa de la aplicación web principalmente lo que los clientes y usuarios ven cuando abren una aplicación.

¿CUÁLES SON LOS FRAMEWORKS WEB MÁS UTILIZADOS?

Los equipos de desarrolladores siempre utilizan los mejores marcos de desarrollo de sitios web para proporcionar una manera adecuada de desarrollar e implementar aplicaciones web. Los tres mejores marcos web más utilizados entre los desarrolladores de todo el mundo son **React** (35.9%), **jQuery** (43.3%) y **Angular** (25.1%). Esta lista continúa incluyendo Express, **ASP.NET**, **Spring**, **ASP.NET Core** y más.

INICIO



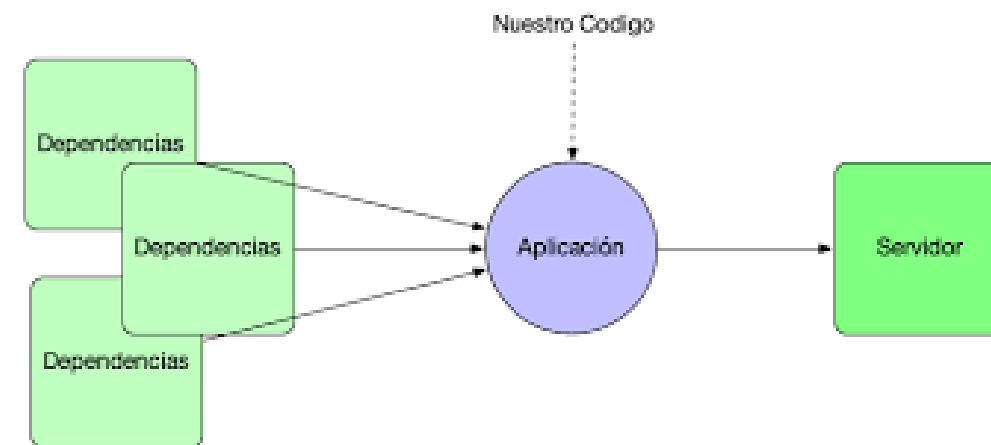
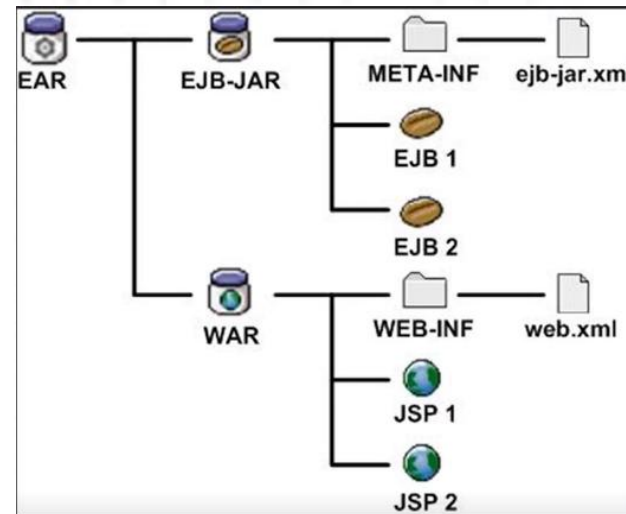
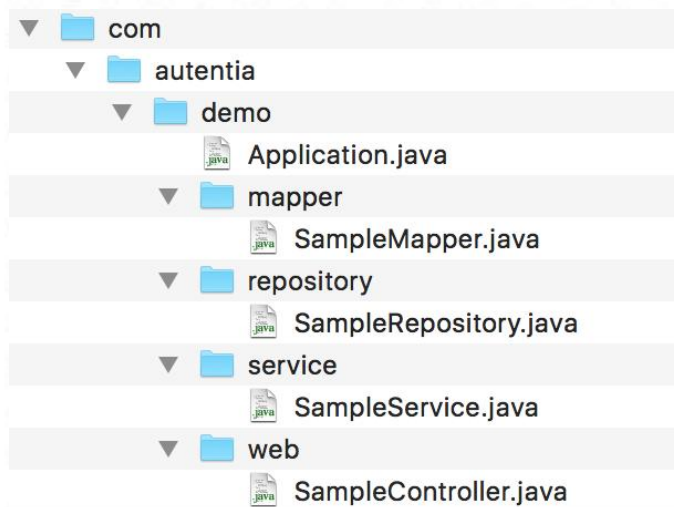
Este tema servirá para entender y establecer las **bases** para la **creación de aplicaciones web modernas** con el uso de Spring Boot cómo tecnología para desarrollo de aplicaciones backend de forma independiente.



UTILIDAD

¿De que otra forma podemos utilizar lo aprendido?

¿Para que será útil lo que estamos aprendiendo en esta sección?



UTILIDAD



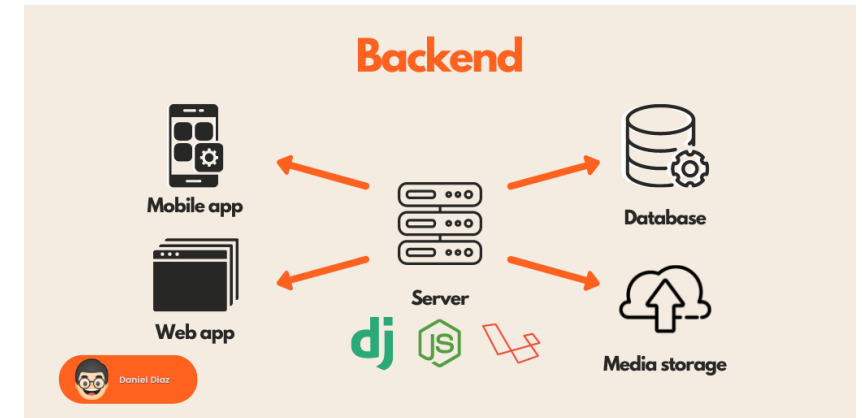
Introducción al curso.



¿Qué es BackEnd?

El backend es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la **lógica de una página web funcione**. Se trata del conjunto de acciones que pasan en una web pero que **no vemos** como, por ejemplo, la comunicación con el servidor.

El encargado de desarrollar el back-end se pasa el día entero toqueteando diferentes y variados códigos de programación en lenguajes como **PHP**, **Java** o **.Net**. El desarrollador debe ser meticuloso y cuidadoso en su trabajo ya que un pequeño despiste y ¡bum!... Página web caída.



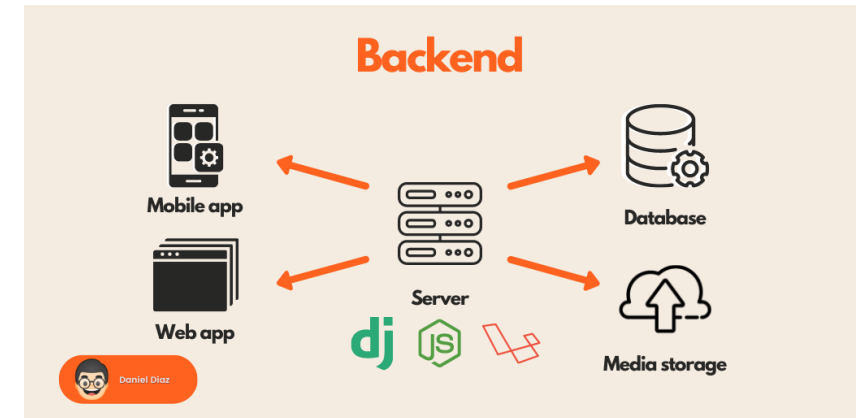
TRANSFORMACIÓN

¿Qué es BackEnd?

Algunas de las **funciones** que se gestionan en la parte del back-end son:

- El **Desarrollo de funciones** que simplifiquen el proceso de desarrollo.
- Acciones de **lógica**.
- Conexión con **bases de datos**.
- Uso de librerías del **servidor web** (por ejemplo para implementar temas de caché o para comprimir las imágenes de la web).

Además, tiene que velar por la **seguridad** de los sitios web que gestiona y optimizar al máximo los recursos para que las páginas sean ligeras.



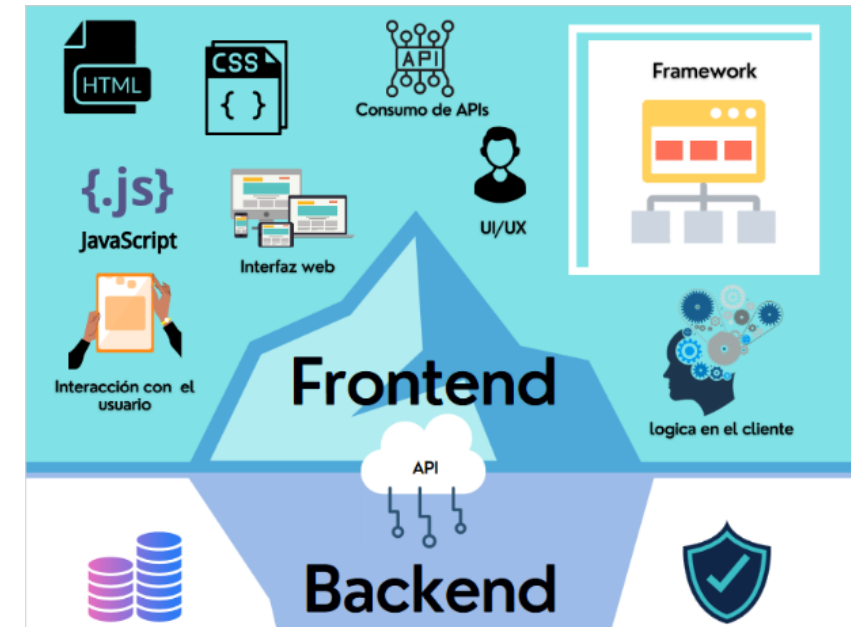
TRANSFORMACIÓN

¿Qué diferencia al backend del frontend?

Entendemos que si el **back-end** es el que desarrolla la parte de atrás de una web, **lo que no se ve**, el front-end será el que diseña lo de delante / lo que se ve.

El desarrollador de **front-end** se encarga de implementar todo lo relacionado con la **parte visible**, lo que “toca” el usuario cuando navega por la web. Resumiendo al máximo el front-end trabaja con **HTML, CSS y JavaScript**.

Su trabajo es mucho más visual que el del back-end, pero ambos trabajan **mano a mano** en cada proyecto porque no se entienden uno sin el otro.



TRANSFORMACIÓN

¿Cuáles son los lenguajes de backend más utilizados?

En el mundo del backend, los desarrolladores utilizan lenguajes de programación específicos para llevar a cabo estas tareas críticas. Algunos de los lenguajes de backend más populares son:

- **Python**

Es conocido por su simplicidad y legibilidad. Se utiliza ampliamente en el desarrollo web para crear sitios dinámicos y aplicaciones.

- **JavaScript**

Se utiliza tanto para backend como para frontend; por lo que se lo usa habitualmente por su versatilidad.

- **Ruby**

Es reconocido por su elegancia y productividad.



TRANSFORMACIÓN

¿Cuáles son los lenguajes de backend más utilizados?

- **PHP:** Lleva un buen tiempo en el mercado y se lo asocia principalmente para sistemas de gestión de contenido, como WordPress.
- **Java:** También goza de cierto estatus en este rubro, y se lo vincula generalmente con aplicaciones empresariales.
- **C#:** Es desarrollado por Microsoft y también es frecuentemente elegido para el ámbito de los negocios.
- **Go (Golang):** Los especialistas aseguran que destaca por su rendimiento y eficiencia, lo que lo convierte en una elección popular para aplicaciones web de alto rendimiento.



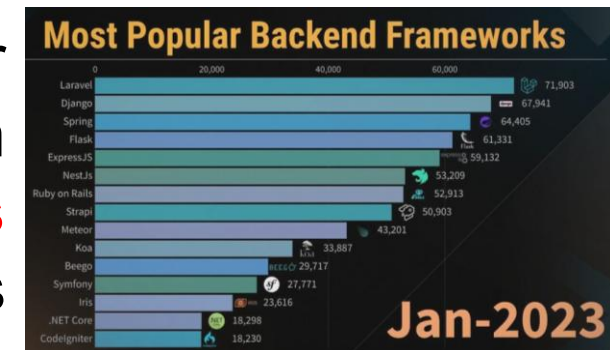
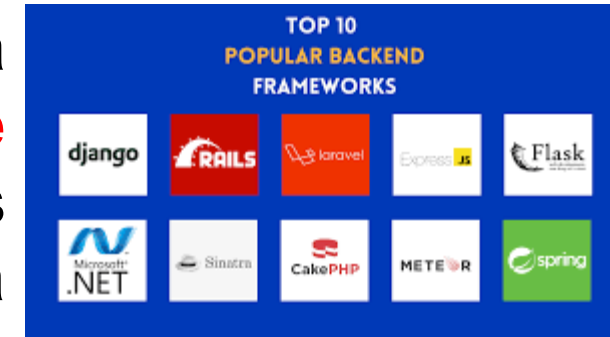
TRANSFORMACIÓN

Frameworks de backend



Los **frameworks de backend** son fundamentales para aplicaciones web y móviles, contribuyendo a mejorar rendimiento, escalabilidad y seguridad. Responsables de la lógica del servidor, configuración, **interacción con bases de datos** y autenticación, estos frameworks ofrecen diversas ventajas en el desarrollo de aplicaciones. La elección adecuada puede potenciar la velocidad y seguridad.

Los frameworks de backend son estructuras preconstruidas que ofrecen a los desarrolladores backend una base para construir componentes del lado del servidor. Estos frameworks ofrecen un **entorno estructurado con bibliotecas y herramientas predefinidas**, simplificando el desarrollo. Los mejores frameworks de backend se basan en lenguajes de programación populares como Python, JavaScript o Ruby.



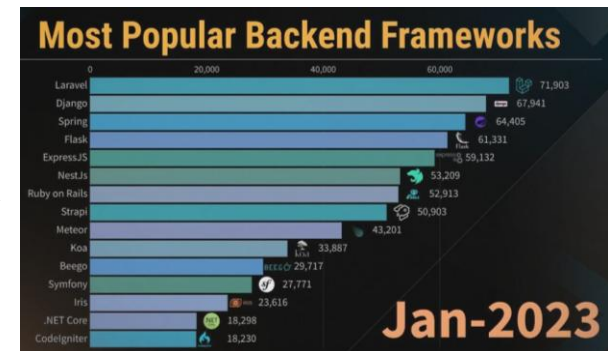
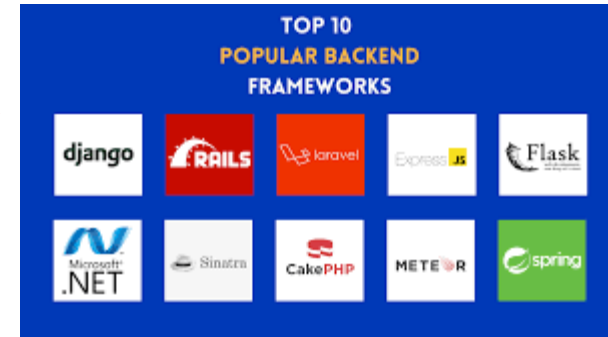
TRANSFORMACIÓN

Beneficios de los frameworks de backend



Los frameworks de backend ofrecen numerosos beneficios para los desarrolladores al construir aplicaciones web seguras. Algunos de los beneficios destacados incluyen:

- **Velocidad:** Los frameworks de backend **reducen el tiempo y esfuerzo de desarrollo** al aportar soluciones predefinidas para tareas comunes como enrutamiento, interacciones con bases de datos y autenticación.
- **Desarrollo simplificado:** Los frameworks aplican las mejores prácticas de codificación y patrones de diseño, fomentando un **código limpio, mantenible y sin errores**.
- **Seguridad:** Ofrecen características integradas de seguridad y protección contra vulnerabilidades. Estas características son fundamentales para **mantener la integridad, privacidad y seguridad de los datos**.



Los frameworks web y de backend más populares en 2026

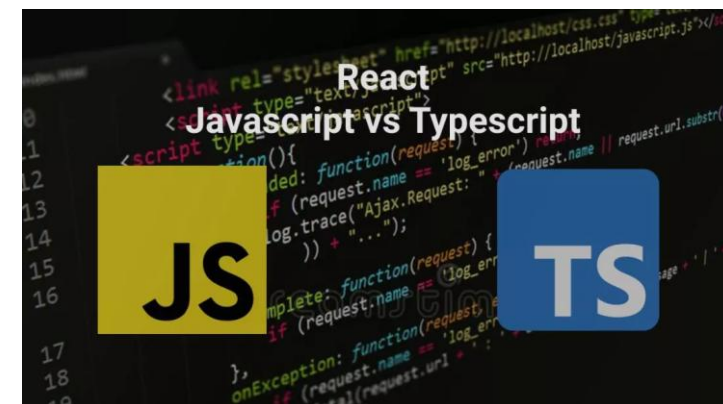


1. React (JavaScript/TypeScript)

Sigue siendo el referente en el desarrollo front-end. **React 19 consolida su dominio con React Compiler y Server Components** integrados, lo que hace que las interfaces de usuario complejas sean más fluidas y menos propensas a errores.

Cuándo usarlo: En cualquier **aplicación dinámica**: paneles de control, aplicaciones SaaS, mercados, herramientas internas.

Por qué es importante: Ya no se trata solo de árboles de componentes. React ahora impulsa todo, desde sitios de marketing hasta aplicaciones **full-stack**, a través de frameworks como **Next.js**.



TRANSFORMACIÓN

Los frameworks web y de backend más populares en 2026



2. Next.js (JavaScript/TypeScript)

Next.js sigue acortando la brecha entre el frontend y el backend. Imagínalo como **React con superpoderes**: rutas API, acciones del servidor e implementación sin interrupciones.

Cuándo usarlo: sitios web optimizados para **SEO**, plataformas SaaS, aplicaciones sin servidor.

Por qué es importante: Diseñado para ofrecer **rendimiento y simplicidad**, Next.js se está convirtiendo rápidamente en la plataforma estándar tanto para startups como para empresas en crecimiento.



TRANSFORMACIÓN

Los frameworks web y de backend más populares en 2026

3. Angular (TypeScript)

La última versión de Angular introduce la **reactividad basada en señales**, lo que mejora enormemente el rendimiento. Sigue siendo la opción preferida para los equipos que valoran la estructura, la **inyección de dependencias y las herramientas robustas**.

Cuándo usarlo: Paneles de control empresariales, grandes aplicaciones web, bases de código a largo plazo.

Por qué es importante: No es llamativo, pero es fiable. No faltan empresas que necesitan talento en Angular.



Los frameworks web y de backend más populares en 2026



4. Vue 3 (JavaScript)

Vue sigue siendo una de las opciones favoritas para los desarrolladores que buscan la flexibilidad de React con **menor complejidad**. Su API de composición simplifica la lógica y facilita el mantenimiento del código.

Cuándo usarlo: Prototipos, empresas emergentes o proyectos donde la simplicidad prima sobre la escalabilidad.

Por qué es importante: La curva de aprendizaje de Vue es corta, pero su ecosistema (Vite, Pinia, Nuxt 3) es lo **suficientemente maduro para trabajos de producción serios**.



Los frameworks web y de backend más populares en 2026



5. SvelteKit (JavaScript)

SvelteKit elimina el código compilado, lo que se traduce en tiempos de carga más rápidos y menos JavaScript incluido.

Cuándo usarlo: **Aplicaciones web de alto rendimiento**, proyectos de equipos pequeños, desarrollos creativos.

Por qué es importante: Es rápido, legible y eficiente para desarrollar.



Los frameworks web y de backend más populares en 2026



6. Spring Boot 3 (Java/Kotlin)

La herramienta empresarial por excelencia, ahora más eficiente. **Spring Boot 3** y la compatibilidad con imágenes nativas de GraalVM hacen que Java sea más rápido y ligero.

Cuándo usarlo: API, **microservicios**, sistemas distribuidos a gran escala.

Por qué es importante: Sigue siendo uno de los frameworks de backend más demandados en los puestos de hackajob.



Los frameworks web y de backend más populares en 2026



7. FastAPI (Python)

Python se une a la velocidad asíncrona. FastAPI te permite escribir API con sugerencias de tipos y listas para producción con un mínimo de código repetitivo.

Cuándo usarlo: **API de IA/ML**, canalizaciones de datos, microservicios o prototipos rápidos.

Por qué es importante: Se ha convertido en la opción predeterminada para el desarrollo backend con Python, especialmente cuando el **rendimiento y la simplicidad** se combinan.



Los frameworks web y de backend más populares en 2026



8. Django (Python)

El framework original de Python sigue ofreciendo un rendimiento excepcional. **Seguro, estable y completo.**

Cuándo usarlo: aplicaciones CRUD, paneles de administración, plataformas con mucho contenido.

Por qué es importante: Django impulsa miles de aplicaciones en producción con seguridad integrada, **ORM y soporte para desarrollo rápido.**



TRANSFORMACIÓN

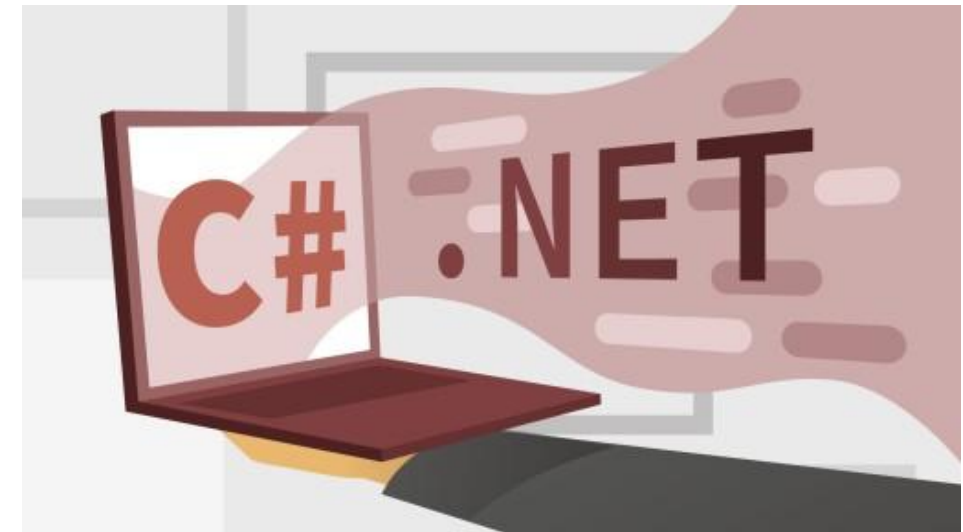
Los frameworks web y de backend más populares en 2026

9. .NET 8 (C#)

La plataforma unificada .NET de **Microsoft** ha madurado hasta convertirse en un marco de trabajo verdaderamente multiplataforma.

Cuándo usarlo: Aplicaciones empresariales, API multiplataforma, integraciones en la **nube de Azure**.

Por qué es importante: .NET 8 es más rápido, más ligero y cuenta con el respaldo de una comunidad de desarrolladores amplia y activa.



Los frameworks web y de backend más populares en 2026

10. Flutter (Dart)

Flutter continúa su ascenso más allá del ámbito móvil. Su código base abarca **iOS, Android, web y escritorio**.

Cuándo usarlo: Empresas emergentes, herramientas internas o productos mínimos viables (**MVP**) multiplataforma.

Por qué es importante: La inversión de Google en rendimiento, Material 3 y la simplicidad de Dart convierten a Flutter en una opción sólida a largo plazo.



Cómo elegir el marco adecuado



Meta	Marcos de referencia a considerar
Interfaz de usuario/frontend	React, Vue, SvelteKit, Angular
Backend/API	Spring Boot, FastAPI, Django, .NET
Multiplataforma	Aleteo
Aplicaciones de IA/ML y datos	FastAPI, Django
Empresas emergentes y proyectos paralelos	Next.js, SvelteKit, Vue



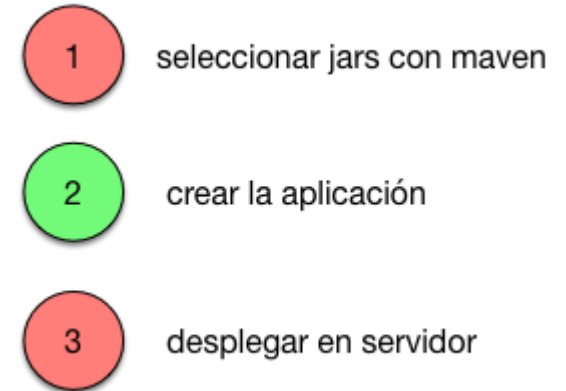
Spring Boot ¿Qué es y cómo funciona?



Spring Boot es una de las tecnologías dentro del mundo de Spring de las que más se usa actualmente .¿Qué es y cómo funciona Spring Boot? . Para entender el concepto primero debemos reflexionar sobre cómo construimos aplicaciones con **Spring Framework antiguamente**.

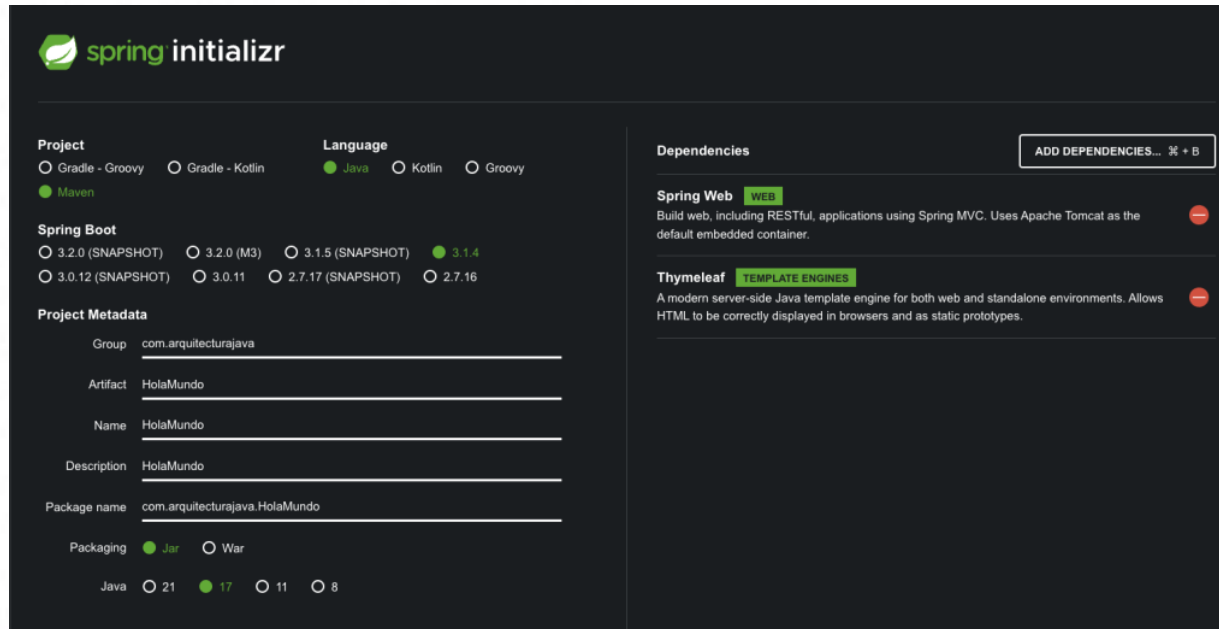
Existían tres pasos a realizar .

- El primero es **crear un proyecto** Maven/Gradle y descargar las dependencias necesarias.
- En segundo lugar esta el proceso de crear la aplicación , pero para ello nos guste o no debemos abordar un **proceso amplio de configuración** de la aplicación , con ficheros XML o anotaciones y configuraciones muy específicas.
- Por último debíamos **desplegarla en un servidor**.



Spring Boot ¿Qué es y cómo funciona?

SpringBoot nace con la intención de simplificar los pasos 1 y 3 . Simplificar la configuración , que nos podamos **centrar en el desarrollo de nuestra aplicación**. ¿Cómo funciona?. El enfoque es sencillo y lo entenderemos realizando un ejemplo. Para ello nos vamos a conectarnos al asistente de Boot que se denomina **Spring Initializer**.



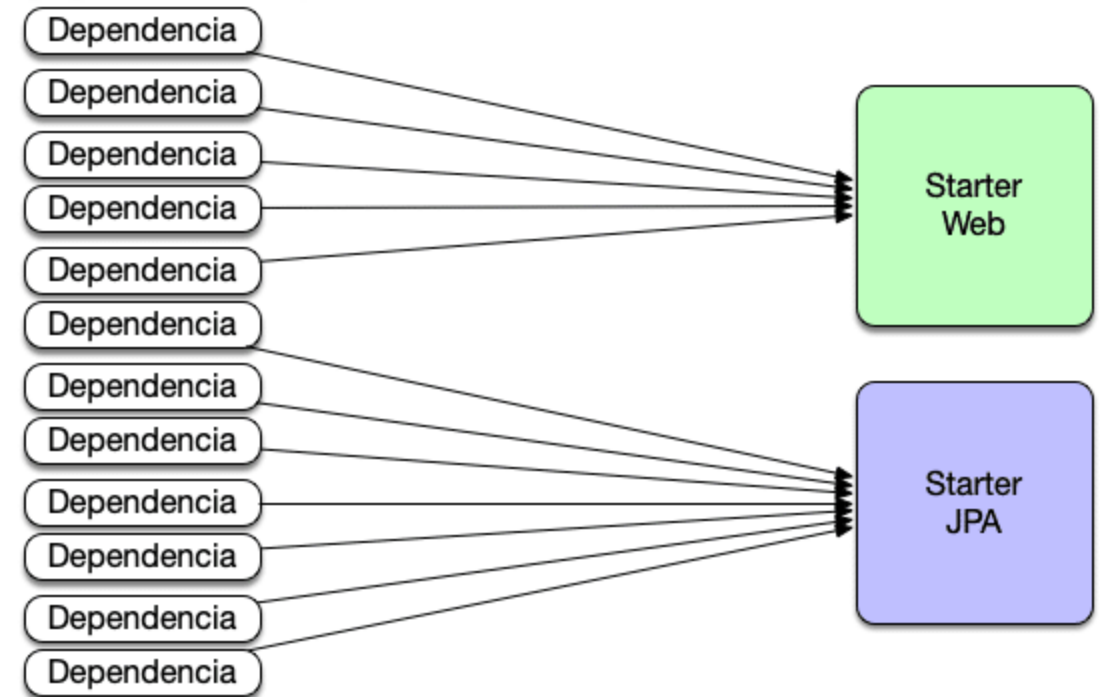
The image shows the Spring Initializr web interface. It is a dark-themed form used to generate a Spring Boot project. The interface is divided into several sections:

- Project:** Includes radio buttons for **Gradle - Groovy**, **Gradle - Kotlin**, **Java** (selected), **Kotlin**, and **Groovy**. There is also a **Maven** option.
- Language:** Includes radio buttons for **Java** (selected), **Kotlin**, and **Groovy**.
- Spring Boot:** Includes radio buttons for various versions: **3.2.0 (SNAPSHOT)**, **3.2.0 (M3)**, **3.1.5 (SNAPSHOT)**, **3.1.4** (selected), **3.0.12 (SNAPSHOT)**, **3.0.11**, **2.7.17 (SNAPSHOT)**, and **2.7.16**.
- Project Metadata:** Includes text input fields for **Group** (com.architecturajava), **Artifact** (HolaMundo), **Name** (HolaMundo), **Description** (HolaMundo), and **Package name** (com.architecturajava.HolaMundo). There is also a **Packaging** section with **Jar** (selected) and **War** options, and a **Java** version section with **21**, **17** (selected), **11**, and **8** options.
- Dependencies:** Includes a button **ADD DEPENDENCIES... +8**. Below it, there are two dependencies listed: **Spring Web** (WEB) and **Thymeleaf** (TEMPLATE ENGINES). Each dependency has a description and a red minus button to remove it.

Spring Boot ¿Qué es y cómo funciona?

String Boot Starter y simplificaciones

El asistente es intuitivo , elegimos el **package** al que queremos que nuestras clases pertenezcan, elegimos el nombre del proyecto y por último las dependencias. Eso sí ya no se trata de elegir JAR por JAR sino por tipo de aplicación que necesitamos a este concepto se le denomina **Spring Starter**. Por lo tanto en vez de tener que elegir 10 o 20 dependencias es mucho más cómodo elegir 2 starters y Spring Boot se encarga del resto.



La ventaja es abismal ya que no solo reduzco las dependencias sino también los temas a configurar ya que los starter pueden encargarse de añadir carpetas etc.

Spring Boot ¿Qué es y cómo funciona?

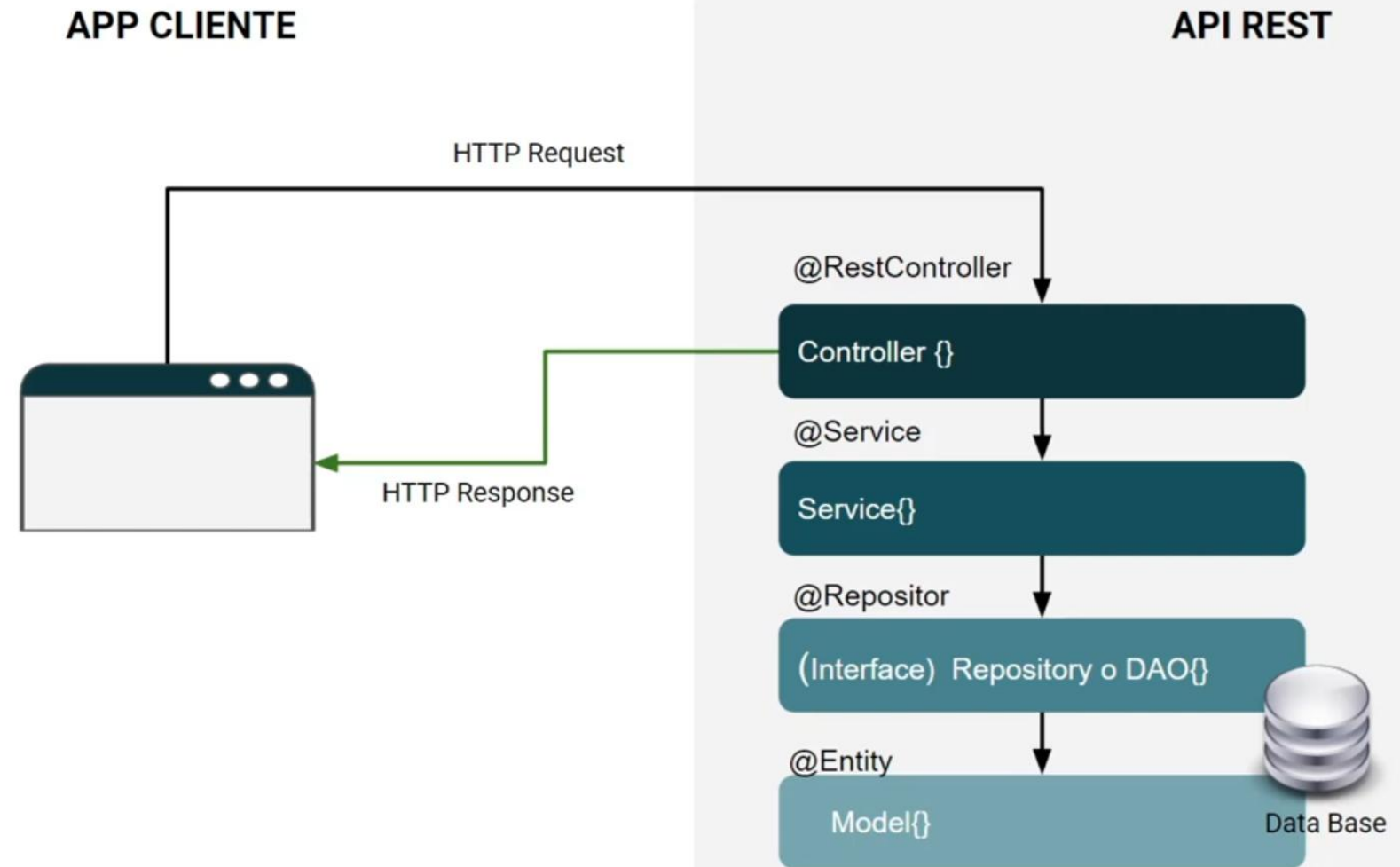


Se trata de un enfoque que piensa el **diseño de las aplicaciones** Java de manera **modular**. Se desarrolla de tal forma que se crean **pequeñas piezas** que funcionan de manera independiente pero que se pueden integrar para funcionar de forma conjunta. Esto puede llegar a tener diversas ventajas como:

- **Reducción del equipo de trabajo**, haciendo que este sea mínimo
- Al tratarse de un enfoque de desarrollo modular resulta más sencillo escalar la aplicación según las **necesidades del cliente**
- **Funcionalidades modulares**, cada modulo funciona de manera independiente
- **Libertad para los desarrolladores** a la hora de desplegar servicios de manera independiente
- **Despliegue muy rápido de la aplicación** y puesta en marcha de la misma mediante el uso de los contenedores.

Estructura de un proyecto Spring Boot

Estructura de un Proyecto Spring Boot

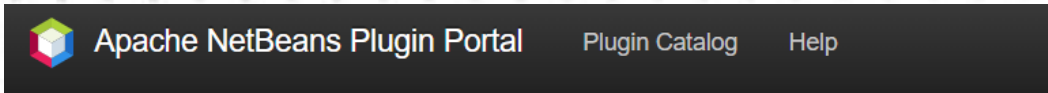


TRANSFORMACIÓN

Spring Boot Initializr en Apache NetBeans



<https://plugins.netbeans.apache.org/catalogue/?id=4>



NB SpringBoot

GroupId: **com.github.alexfalappa**
ArtifactId: **nb-springboot-plugin**
Author: **Alessandro Falappa**
License: **Apache License 2.0**
Homepage: <https://github.com/AlexFalappa/nb-springboot>
* 2019-11-28 2023-11-11 230,301

Productivity **Enterprise Applications**

Download matrix

Plugin version NetBeans compatible

3.0	NB 12.0 NB 11.0
3.1	NB 20 - Verification failed NB 19 - Verification failed

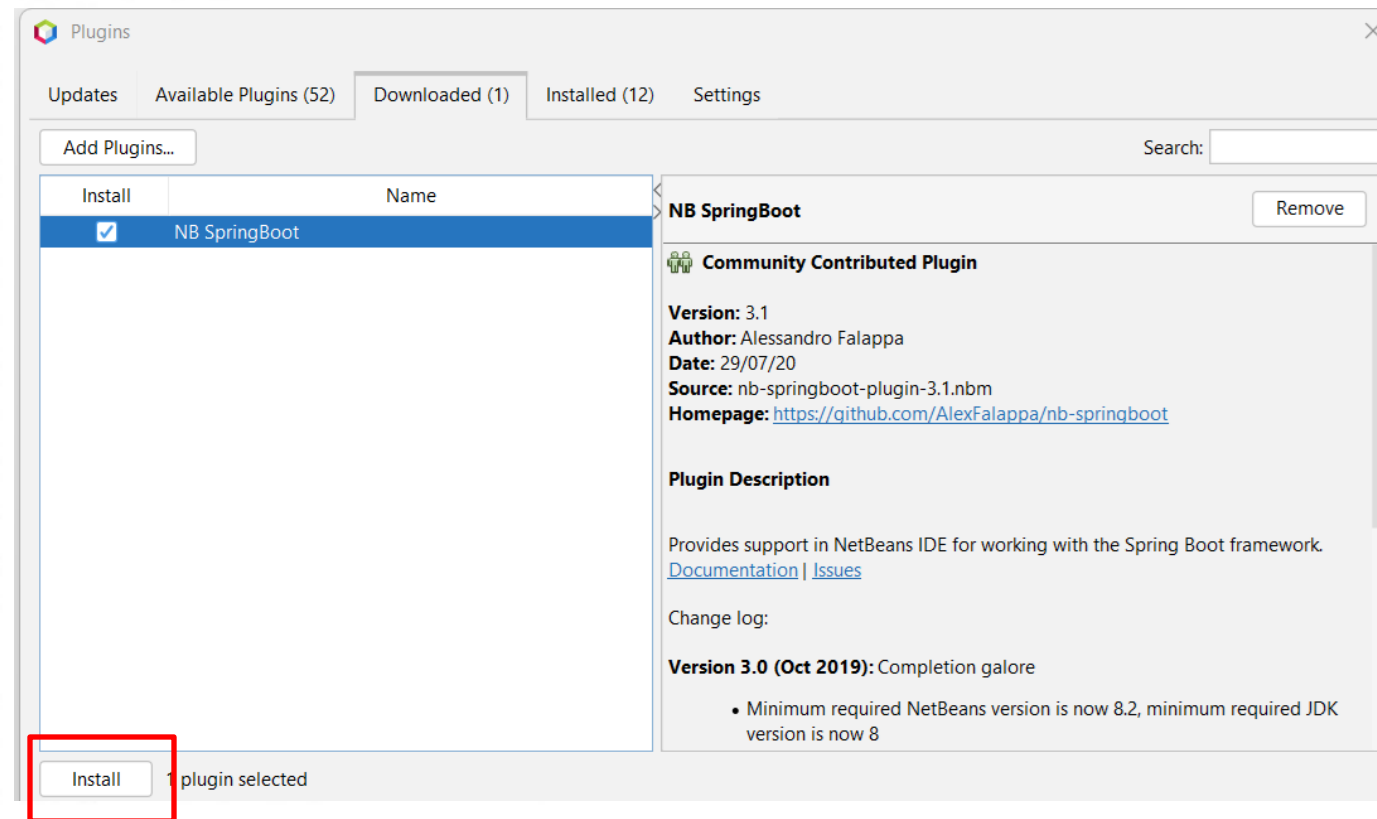
Intro

NetBeans IDE plugin for developing with **Spring Boot** and the **Spring Framework**.



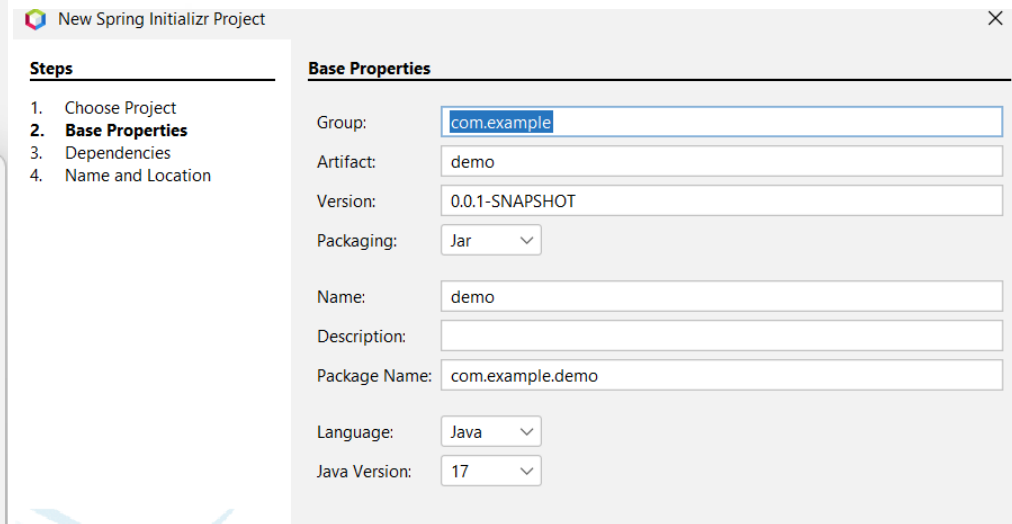
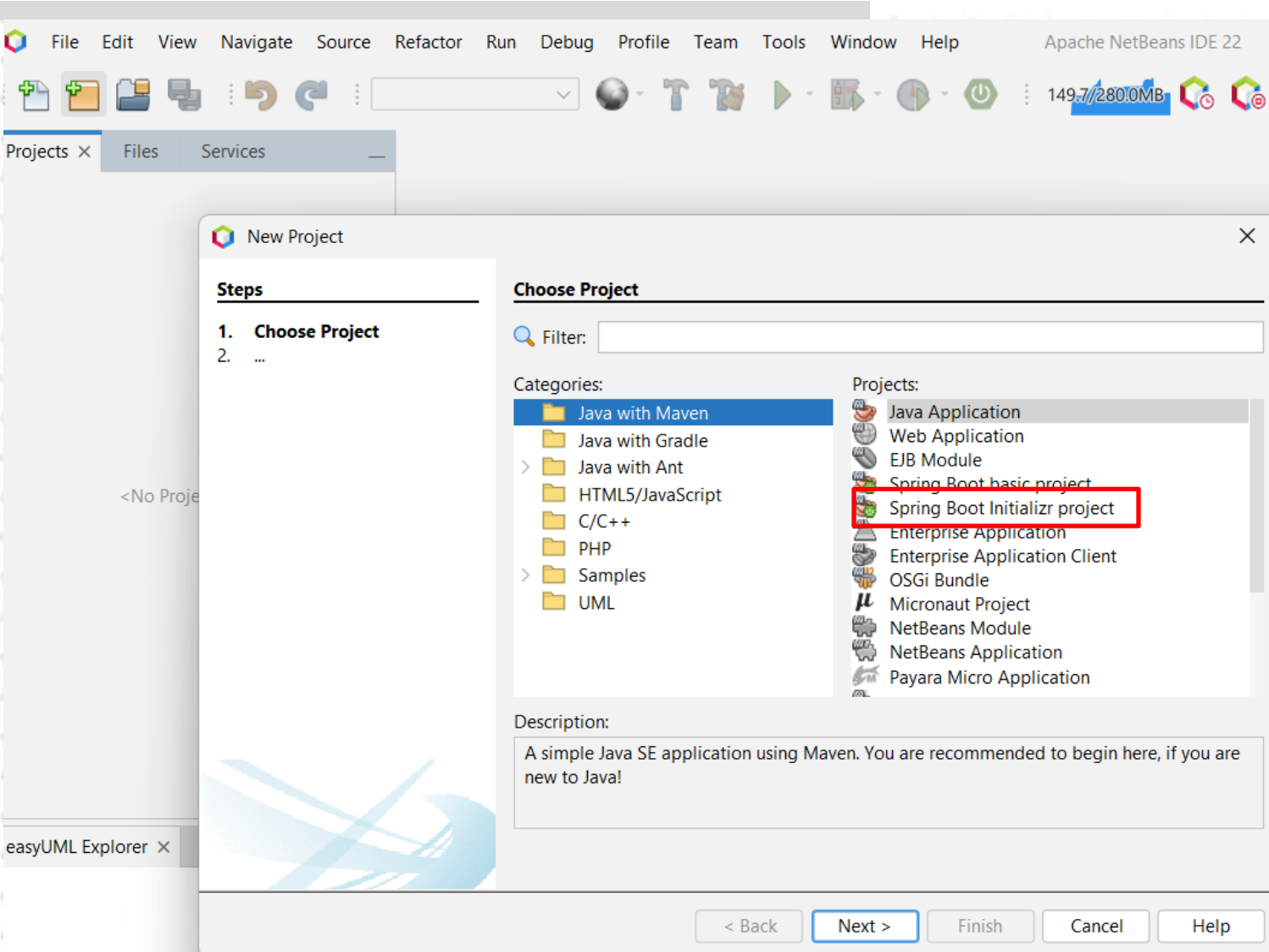
nb-springboot-plugin-3.1.nbm

8,0 MB • Hecho



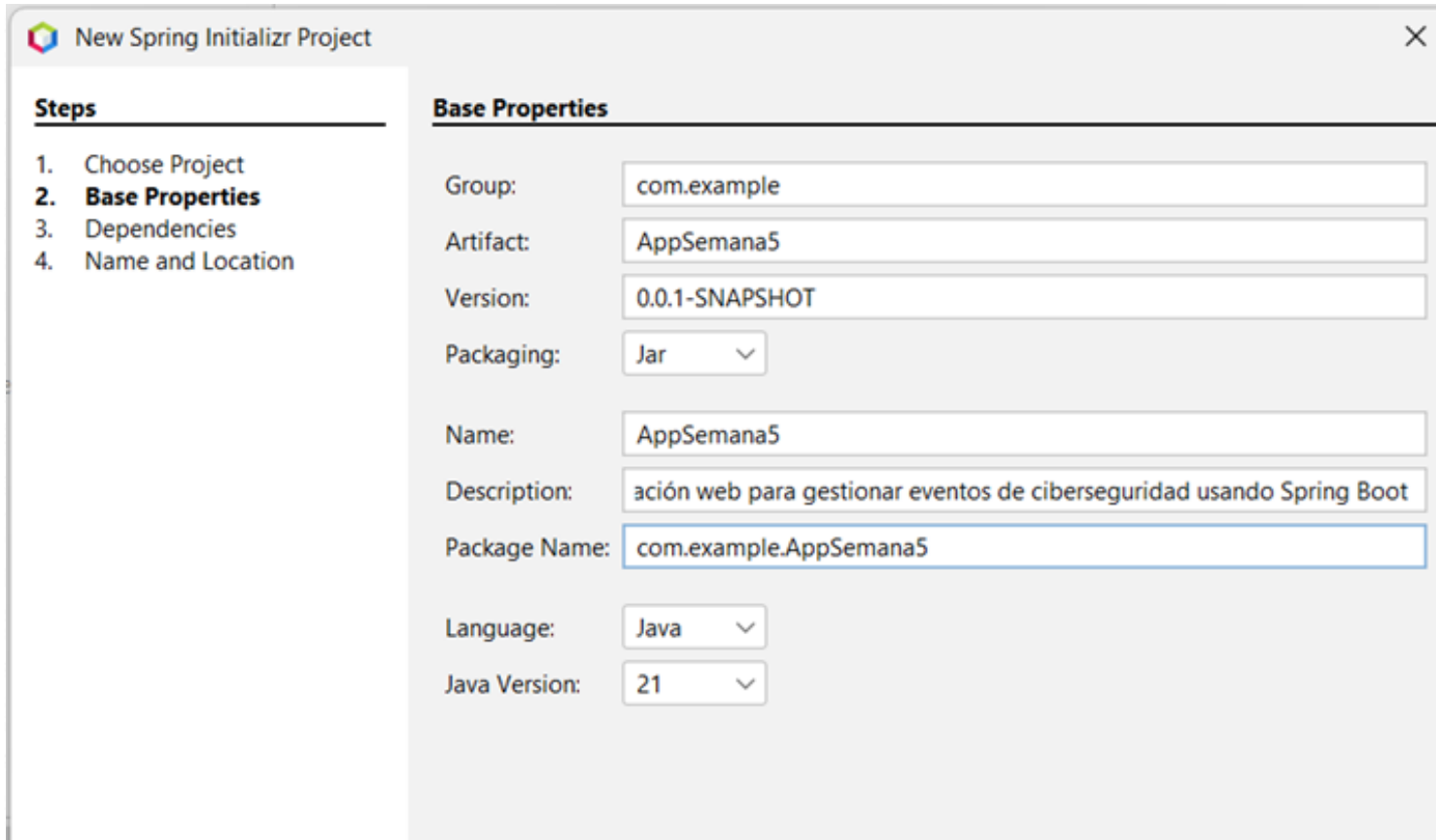
TRANSFORMACIÓN

Spring Boot Initializr en Apache NetBeans



TRANSFORMACIÓN

Spring Boot Initializr en Apache NetBeans



The image shows a screenshot of the 'New Spring Initializr Project' dialog box in Apache NetBeans. The dialog is titled 'New Spring Initializr Project' and has a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections: 'Steps' on the left and 'Base Properties' on the right.

Steps:

1. Choose Project
- 2. Base Properties**
3. Dependencies
4. Name and Location

Base Properties:

Group:

Artifact:

Version:

Packaging:

Name:

Description:

Package Name:

Language:

Java Version:

Construyendo la aplicación

En este caso voy a construir una aplicación **Spring MVC** y elijo la dependencia web o **Starter Web**. Pulsamos generar proyecto y nos descargará un proyecto Maven en formato zip . Descomprimos el proyecto y este es su contenido.

mvnw	✓	hoy 7:29
mvnw.cmd	✓	hoy 7:29
pom.xml	✓	hoy 7:29
▼ src	✓	hoy 8:31
▼ main	✓	hoy 8:31
▼ java	✓	hoy 8:31
▼ com	✓	hoy 8:31
▼ arquitecturajava	✓	hoy 8:31
HolaSpringBootApplication.java	✓	hoy 7:29
▼ resources	✓	hoy 8:31
application.properties	✓	hoy 7:29
▼ static	✓	hoy 7:29
▼ templates	✓	hoy 7:29
▼ test	✓	hoy 8:31
▼ java	✓	hoy 7:29
com	✓	hoy 7:29

- Una aplicación de Spring **con estructura Maven totalmente configurada y carpetas adicionales para cubrir nuestras necesidades.**
- El siguiente paso importar esta aplicación a nuestro Eclipse. Vamos a ver el contenido de la clase **HolaSpringBootApplication**

Construyendo la aplicación

Esta clase es la encargada de arrancar nuestra aplicación de Spring a diferencia de un enfoque clásico **no hace falta desplegarla en un servidor web** ya que Spring Boot provee de uno (contiene un **Tomcat embebido**)

```
1. package com.arquitecturajava;
2.
3. import org.springframework.boot.SpringApplication;
4. import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
5.
6. @SpringBootApplication
7. public class HolaSpringBootApplication {
8.
9.     public static void main(String[] args) {
10.         SpringApplication.run(HolaSpringBootApplication.class, args);
11.     }
12. }
```

Construyendo la aplicación

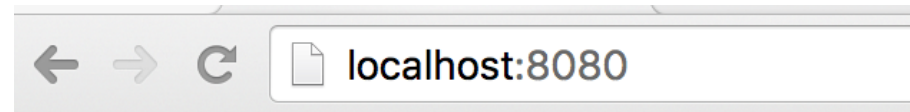
Spring Boot Controller

Vamos a construir un **controlador** de HolaMundo sencillo:

```
1. import org.springframework.stereotype.Controller;
2. import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
3. import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
4.
5. @RestController
6. public class ControladorHola {
7.
8.     @RequestMapping("/")
9.     String hola() {
10.         return "HolaMundo";
11.     }
12. }
```



- Este controlador registra la **url** de / para que nos devuelva **“HolaMundo”**.
- Ejecutar nuestra aplicación como una aplicación de consola utilizando botón derecho **run** as Java Application en el fichero de HolaSpringBootApplication.
- Abrirá un servidor web y accederemos a la url.

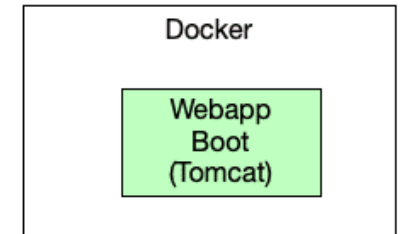
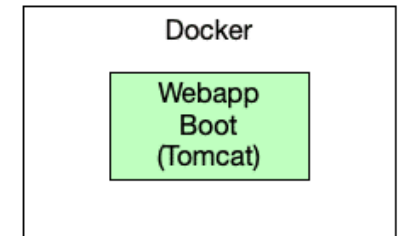
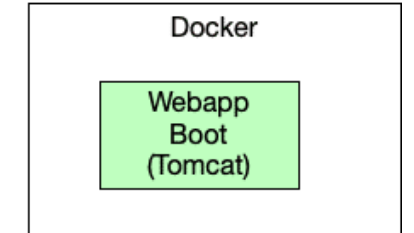
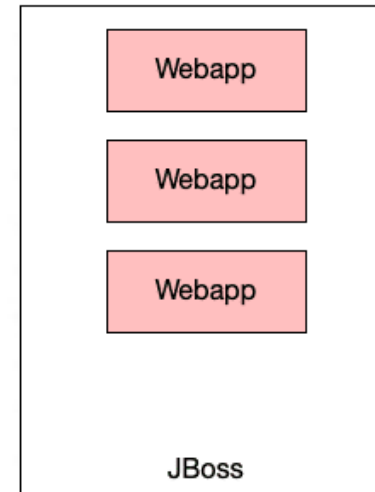


HolaMundo

Construyendo la aplicación

Spring Boot Tomcat y Docker

¿Porque Spring Boot trae integrado Tomcat? . Muy sencillo porque a partir de ahora los despliegues **no se van a realizar en Servidores Web Standard** que almacenan decenas de aplicaciones sino que cada una de las aplicaciones se va a desplegar en un contenedor **Docker** completamente aislada del resto e independiente . El contenedor necesita que la aplicación sea completamente operativa por si sola.



TRANSFORMACIÓN

Construyendo la aplicación



Esto no cambiara en gran manera la clase principal

```
1. @SpringBootApplication
2. public class HolaSpringBootApplication {
3.
4.     public static void main(String[] args) {
5.         SpringApplication.run(HolaSpringBootApplication.class, args);
6.     }
7. }
```

```
1. package com.arquitecturajava.HolaMundo;
2.
3. import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
4. import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;
5.
6. public class ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer {
7.
8.     @Override
9.     protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
10.         return application.sources(HolaMundoApplication.class);
11.     }
12.
13. }
```

Pero añadirá una nueva clase que se encarga de integrarlo con Tomcat de forma transparente:

EJERCICIO DE PRÁCTICA



Construyendo la aplicación

práctica



1 Clase principal (MiAppApplication.java)

Es el punto de entrada de la aplicación.

java

```
@SpringBootApplication
public class MiAppApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MiAppApplication.class, args);
    }
}
```

- **@SpringBootApplication:**
Configura automáticamente Spring Boot.
- **SpringApplication.run():**
Inicia la aplicación.

TRANSFORMACIÓN

Construyendo la aplicación



2 Capa Modelo (model/)

Aquí se definen las entidades de la base de datos.

```
java

@Entity
public class Usuario {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String nombre;
    private String email;

    // Getters y Setters
}
```

- **@Entity:** Indica que es una tabla en la base de datos.
- **@Id:** Define el identificador único (Primary Key).

3 Capa de Acceso a Datos (repository/)

Define cómo interactuar con la base de datos.

```
java
```

```
public interface UsuarioRepository extends JpaRepository<Usuario, Long> {  
}
```

- **JpaRepository<Usuario, Long>**: Proporciona métodos CRUD automáticos.

Construyendo la aplicación

4 Capa de Servicio (service/)

Contiene la lógica de negocio.

```
java

@Service
public class UsuarioService {
    @Autowired
    private UsuarioRepository usuarioRepository;

    public List<Usuario> obtenerUsuarios() {
        return usuarioRepository.findAll();
    }
}
```

- **@Service:** Indica que esta clase maneja la lógica de negocio.
- **@Autowired:** Inyecta automáticamente el repositorio.

Construyendo la aplicación

5 Capa Controlador (controller/)

Maneja las peticiones HTTP.

```
java

@RestController
@RequestMapping("/usuarios")
public class UsuarioController {
    @Autowired
    private UsuarioService usuarioService;

    @GetMapping
    public List<Usuario> obtenerUsuarios() {
        return usuarioService.obtenerUsuarios();
    }
}
```

- **@RestController:** Define un controlador REST.
- **@GetMapping:** Mapea la URL /usuarios para obtener usuarios.

6 Configuración (resources/application.properties)

Permite configurar la base de datos, puerto del servidor, etc.

```
properties

server.port=8080
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect
```

- **server.port=8080:** Define el puerto de la API.
- **Configura H2 como base de datos en memoria.**



cierre



¿Que hemos aprendido hoy?

1. En el mundo del desarrollo de software, Spring Boot se ha convertido en una herramienta esencial para los desarrolladores de Java. Este marco facilita la creación de aplicaciones independientes y de producción listas para ejecutarse.
2. Spring Boot es un proyecto de la comunidad Spring que tiene como objetivo simplificar el desarrollo de aplicaciones basadas en Spring. Proporciona una configuración predeterminada para las aplicaciones Spring, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la lógica de negocio en lugar de en la configuración del marco.
3. Spring Boot incluye un servidor web embebido, lo que significa que no es necesario desplegar la aplicación en un servidor externo.

CIERRE



**Universidad
Tecnológica
del Perú**